

Merge Sort (sortare prin interclasare)

Inginerie Software – Proiectați algoritmul Merge Sort și reprezentați-l prin pseudocod și schemă logică, evidențiind etapele recursive și procesul de interclasare.

Merge Sort folosește metoda **Divide et Impera**:

1. **Divide** – secvența $A[st..dr]$ se împarte în două jumătăți, la mijlocul $mij = (st + dr) \div 2$;
2. **Stăpânește** – fiecare jumătate se sortează **recursiv**; recursivitatea se oprește când secvența are un singur element ($st = dr$);
3. **Combină** – cele două jumătăți sortate se **interclasează** într-o singură secvență sortată.

Pseudocod

```
subalgoritm MergeSort(A, st, dr)
    dacă st < dr atunci
        mij ← (st + dr) div 2           // divide
        MergeSort(A, st, mij)          // apel recursiv – jumătatea stângă
        MergeSort(A, mij + 1, dr)      // apel recursiv – jumătatea dreaptă
        Interclasare(A, st, mij, dr)   // combină
    sfârșit dacă                       // altfel: un element, deja sortat
sfârșit subalgoritm

subalgoritm Interclasare(A, st, mij, dr)
    i ← st; j ← mij + 1; k ← 1
    cât timp i ≤ mij și j ≤ dr execută
        dacă A[i] ≤ A[j] atunci
            B[k] ← A[i]; i ← i + 1
        altfel
            B[k] ← A[j]; j ← j + 1
        sfârșit dacă
        k ← k + 1
    sfârșit cât timp
    cât timp i ≤ mij execută             // ce a rămas în stânga
        B[k] ← A[i]; i ← i + 1; k ← k + 1
    sfârșit cât timp
    cât timp j ≤ dr execută             // ce a rămas în dreapta
        B[k] ← A[j]; j ← j + 1; k ← k + 1
    sfârșit cât timp
    pentru p ← 1, k – 1 execută         // copiere înapoi în A
        A[st + p – 1] ← B[p]
    sfârșit pentru
sfârșit subalgoritm
```

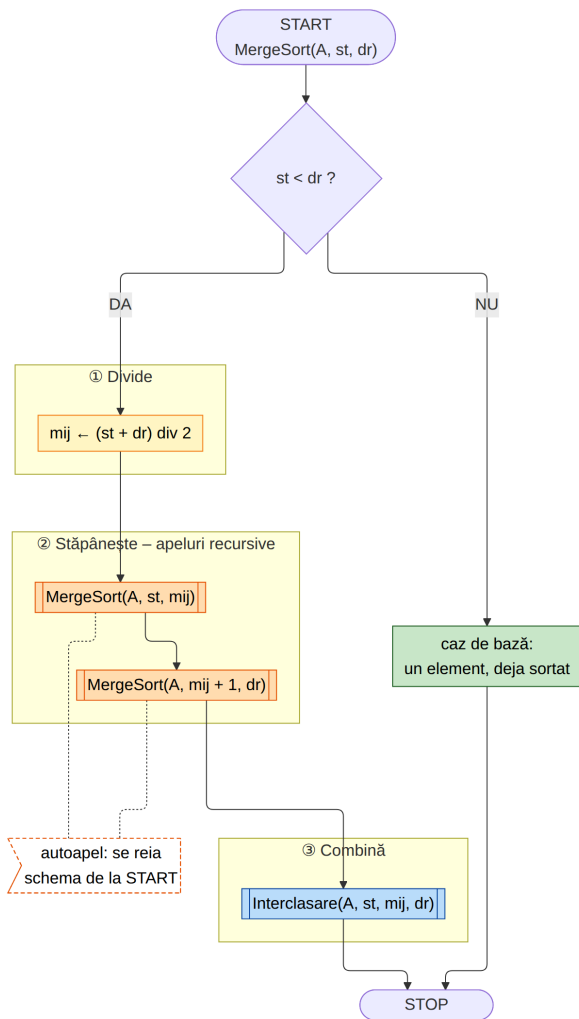
Apel inițial: MergeSort(A, 1, n).

Exemplu:

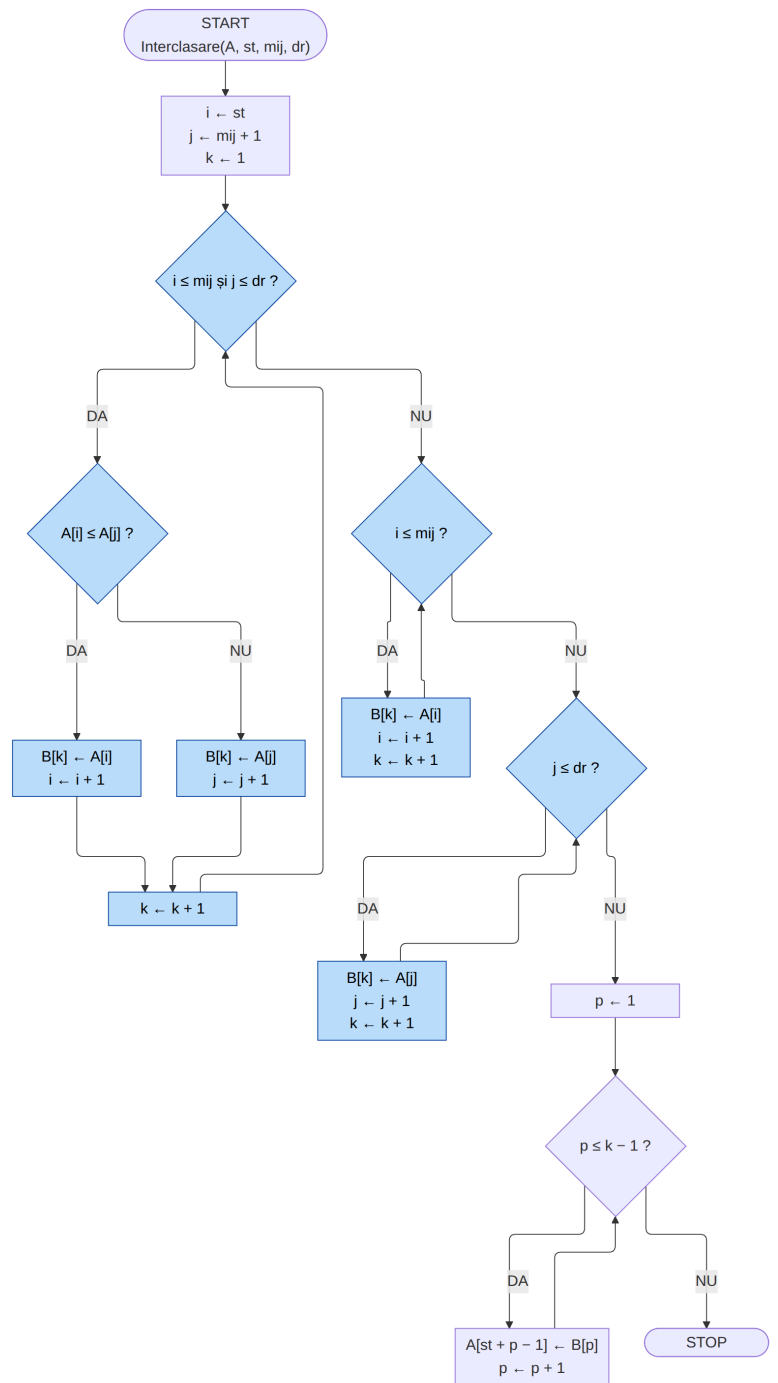
38 27 43 3	→	38 27 43 3	→	38 27 43 3	(divizare, apeluri recursive)	
		→	27 38 3 43	→	3 27 38 43	(interclasare, la revenire)

Schema logică

Portocaliu – apeluri recursive, albastru – interclasare, verde – cazul de bază.



MergeSort (recursiv)



Interclasare